

武汉大学数学与统计学院

《高等数学》(第一学期) 期中试题 2

一、(10 分) 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=1$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小量, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

二、(6 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足 $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}}$, 求 $f(x)$

三、(10 分) 求下列函数的极限:

1、试确定常数 a, b , 使极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+a \cos 2x+b \cos 4x}{x^4}$ 存在, 并求此极限;

2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}}$

四、(10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} & x < 0 \\ bx+a & x \geq 0 \end{cases}$,

1、确定 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

2、再确定 b 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导;

3、根据上述结果写出曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, a)$ 处的切线与法线方程.

五、(18 分) 求下列函数导数:

1、设 $y = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\ln x}$, 求 y'

2、设 $y = x^2 \cos^2 x$, 求 $y^{(n)}$.

3、求曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的渐近线.

六、(10 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 判断函数 $y(x)$ 的单调区间、极值点;

曲线 $y = y(x)$ 凹凸区间、拐点、渐近线.

七、(10 分) 设曲线 $y = f(x)$ 过原点, 且在原点处与 x 轴相切, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f''(0) \neq 0$,

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在原点处的曲率半径 R ; (2) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2f(x)} = R$.

八、(15 分) $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且 $f'''(a) \neq 0$. $f(x)$ 在 $x=a$ 处的一阶泰勒公式为:

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a+\theta h), \quad (0 < \theta < 1),$$

试证: 当 $h \rightarrow 0$ 时, $\theta \rightarrow \frac{1}{3}$.

九、(11 分) 在抛物线 $y = 4 - x^2$ 上的第一象限部分求一点 p , 过 p 点作切线, 使该切线与坐标轴所围成的三角形的面积最小.

武汉大学数学与统计学院

《高等数学》(第一学期) 期中试题 2 参考解答

一、解 因 $f(x)$ 的周期为 5, 故函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 与 $x=6$ 处的切线有相同的斜率。且由上述等式两边对

$$x \rightarrow 0 \text{ 取极限易得 } f(1)=0。 \text{ 因 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(8 + \frac{\alpha(x)}{x} \right) = 8,$$

$$\text{另一方面, 有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} = 4f'(1)$$

故 $f'(1)=2$, 故在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程为: $y=2(x-6)$ 。

$$\text{二、解 设 } y = \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}}, \text{ 则 } \ln y = \frac{1}{h} \ln \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right],$$

$$\text{因为 } \lim_{h \rightarrow 0} \ln y = \frac{1}{h} \ln \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x[\ln f(x+hx) - \ln f(x)]}{hx} = x[\ln f(x)]',$$

$$\text{故 } \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{x[\ln f(x)]'}, \text{ 由已知条件得 } e^{x[\ln f(x)]'} = e^{\frac{1}{x}}, \text{ 因此 } x[\ln f(x)]' = \frac{1}{x},$$

$$\text{从而 } [\ln f(x)]' = \frac{1}{x^2}, \text{ 解之得 } f(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}, \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \text{ 得 } f(x) = e^{-\frac{1}{x}}。$$

三、

1、解: 因上式极限存在, 故分子的极限必须为零, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+a \cos 2x + b \cos 4x) = 1+a+b=0$

$$\text{此时, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+a \cos 2x + b \cos 4x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2a \sin 2x - 4b \sin 4x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x}{x} \cdot \frac{a+4b \cos 2x}{4x^2}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} (a+4b \cos 2x) = a+4b=0, \text{ 解得 } a=-\frac{4}{3}, b=\frac{1}{3}。 \text{此时,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+a \cos 2x + b \cos 4x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4-4 \cos 2x}{3x^2} = \frac{8}{3}$$

$$2、\lim_{x \rightarrow 0} (x+e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\sin x} \ln(x+e^{2x})} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^{2x})}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2e^{2x}}{x+e^{2x}}} = e^3$$

四、1、因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a+bx) = a$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} = 1$, 由 $f(x)$, 在 $x=0$ 点处连续, 故 $a=1$ 。

$$2、\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+bx)-1}{x-0} = b \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x}-1}{x-0} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x}-1}{2x} = 2$$

由 $f(x)$, 在 $x=0$ 点处可导, 故 $b=2$ 。

$$3、\text{切线方程为: } y=2x+1; \text{ 法线方程为: } y=-\frac{1}{2}x+1。$$

$$\text{五、1、解: } y = e^{\ln x (\ln \sin x - \ln x)}, y' = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\ln x} \left[\frac{1}{x} (\ln \sin x - \ln x) - \cot x \ln x \right]$$

$$2、\text{解: 由 } \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, (\cos^2 x)^{(k)} = 2^{k-1} \cos(2x + \frac{k\pi}{2})$$
$$y(n) = x^2 (\cos^2 x)^{(n)} + n2x (\cos^2 x)^{(n-1)} + n(n-1) (\cos^2 x)^{(n-2)}$$
$$= 2^{n-1} x^2 \cos(2x + \frac{n\pi}{2}) + 2^{n-1} nx \cos(2x + \frac{(n-1)\pi}{2}) + 2^{n-3} n(n-1) \cos(2x + \frac{(n-2)\pi}{2})$$

3、解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right] = \infty$, 所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线, 又

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right] = +\infty$, 所以沿 $x \rightarrow +\infty$ 方向没有水平渐近线。又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \ln(1+e^x) \right] = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) - x \right] = 0$$

所以沿 $x \rightarrow +\infty$ 方向有斜渐近线 $y = x$ 。

而沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right] = 0$, 所以沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向该曲线有水平渐近线 $y = 0$

六、设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 判断函数 $y(x)$ 的单调区间、极值点:

曲线 $y = y(x)$ 凹凸区间、拐点、渐近线。

解: $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \quad \text{令 } y' = 0 \Rightarrow t = \pm 1, \quad (x = -3, 5)$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \frac{1}{3(t^2 + 1)} = \frac{4t}{3(t^2 + 1)^3}, \quad \text{令 } y'' = 0 \Rightarrow t = 0 \quad (x = 1)$$

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, 5)$	5	$(5, +\infty)$
y'	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	-	+	+	+
$y(x)$	↗	极大点	↘		↘	极小值点	↗
$y = y(x)$	上凸		上凸	拐点 (1, 1)	下凸		下凸

由 $t \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$, 而 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{t \rightarrow \infty} y = \infty$, 故曲线 $y = y(x)$ 没有水平渐近线, 没有垂直渐近线。

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 - 3t + 1}{t^3 + 3t + 1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (-6t) = -\infty$ 故曲线没有斜渐近线。

七、解: (1) 由题设 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 所以 $R = \frac{[1 + f''(0)]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|} = \frac{1}{|f''(0)|}$

(2) 将 $f(x)$ 在原点展开为一阶泰勒公式: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta x)}{2!}x^2$

$$\frac{x^2}{2f(x)} = \frac{1}{f''(\theta x)}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f''(\theta x)} = \frac{1}{f''(0)} = R$$

八、注意到: $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a+\theta h) \quad (0 < \theta < 1) \quad (*)$

以及 $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) + \frac{h^3}{6} f'''(a+\theta_1 h) \quad (0 < \theta_1 < 1) \quad (**)$

比较 (*) 和 (**) 两式得: $\frac{h^2}{2} f''(a+\theta h) - \frac{h^2}{2} f''(a) = \frac{h^3}{6} f'''(a+\theta_1 h)$, 即:

$$\frac{f''(a+\theta h) - f''(a)}{\theta h} \theta = \frac{1}{3} f'''(a+\theta_1 h)$$

或 $f'''(a+\theta_2 \theta h) \theta = \frac{1}{3} f'''(a+\theta_1 h) \quad (0 < \theta_2 < 1)$, 从而, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 由 $f(x)$ 具有三阶连续导数以及

及 $f'''(a) \neq 0$, 得 $\theta \rightarrow \frac{1}{3}$ 。

九、解：设切点坐标为 $P(x, y)$ ，切线方程为 $Y - (4 - x^2) = -2x(X - x)$ ，即 $\frac{X}{\frac{x^2 + 4}{2x}} + \frac{Y}{x^2 + 4} = 1$

所以，所求的三角形面积为： $s(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^2}{2x} = \frac{1}{4}(x^3 + 8x + \frac{16}{x})$

$s'(x) = \frac{1}{4}(3x^2 + 8 - \frac{16}{x^2})$, $s''(x) = \frac{1}{4}(6x + \frac{32}{x^3})$ ，令 $s'(x) = 0$, $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $s''(\frac{2}{\sqrt{3}}) > 0$

$s(\frac{2}{\sqrt{3}})$ 为最小值， $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $s(\frac{2}{\sqrt{3}}) = \frac{8}{3}$ ，故所求点 P 的坐标为： $(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{8}{3})$ 。